BÀI TẬP LỚN GIẢI TÍCH TRONG KINH DOANH - 15 ĐỀ

Tinh thần thực hiện. Mỗi nhóm xuất phát từ một vấn đề thực tế, thu thập dữ liệu có nguồn rõ ràng, xây dựng mô hình toán học, giải thích ý nghĩa kinh tế của các đại lượng, kiểm chứng bằng tính toán, rồi trình bày kết quả và giới hạn. Nhóm được quyền đề xuất mô hình khác nếu giải thích và kiểm chứng hợp lý.

Yêu cầu sản phẩm chung.

- Báo cáo tối đa 20 trang, không kể phụ lục.
- Dữ liệu gốc hoặc đường dẫn tải có thể truy cập, kèm tập dữ liệu đã làm sạch được sử dụng trong phân tích.
- Mã nguồn và notebook Google Colab (hoặc ngôn ngữ lập trình khác) chạy được từ đầu đến cuối, hướng dẫn tái lập và bảng định dạng CSV (Comma-Separated Values: các giá trị phân tách bằng dấu phẩy).
- Ít nhất ba hình thể hiện dữ liệu, kết quả toán học và kiểm chứng.
- **Video báo cáo nhóm**: khuyến nghị **không quá 20 phút** (thời lượng chính thức sẽ có trong thông báo của giảng viên).

Nêu nguồn dữ liệu, tham số giả định, công cụ và phạm vi hỗ trợ AI (Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo).

Lưu ý chung.

- Phân biệt quan sát lịch sử, đường khớp và kịch bản giả định; một đường khớp không tự chứng minh nhân quả.
- Kiểm tra đơn vị tiền, mặt bằng giá, phần trăm với số thập phân, điểm phần trăm và thời điểm dòng tiền.
- Các hình tự vẽ (bằng TikZ) là sơ đồ định tính, không thay cho đồ thị sinh viên phải tạo từ dữ liệu.
- Báo cáo minh bạch kết quả âm, nghiệm không khả thi và mô hình thiếu phù hợp; đề xuất cải tiến dựa trên kiểm chứng.

Mục lục

CalB-01 – Phân bổ nguồn lực giữa tiêu dùng và đầu tư bằng Lagrange **3**

CalB-02 – Dòng vốn FDI và giá trị hiện tại trong một kịch bản giả định **5**

CalB-03 – Bất bình đẳng thu nhập qua đường Lorenz và hệ số Gini **7**

CalB-05 – Năng suất ngũ cốc và mức sử dụng phân bón **9**

CalB-06 – Điện gió, điện mặt trời và phân bổ ngân sách có ràng buộc **11**

CalB-07 – Giảm điện than và thẩm định kịch bản đầu tư thay thế **13**

CalB-08 – Độ co giãn năng lượng theo tổng sản phẩm trong nước thực **15**

CalB-09 – Tiết kiệm năng lượng tích lũy trong hai kịch bản cường độ **17**

CalB-11 – Tỷ giá và độ nhạy chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam **19**

CalB-13 – Giá gạo quốc tế và mô hình điều chỉnh giá bậc nhất **21**

CalB-14 – Phân bổ ngân sách giữa cà phê và gạo bằng Lagrange **23**

CalB-15 – Lợi suất thực của tiền gửi khi lạm phát thay đổi **25**

CalB-18 – Cán cân thương mại và ngưỡng tăng trưởng xuất khẩu **27**

CalB-19 – Khoản vay đầu tư và khả năng trả nợ **29**

CalB-20 – Dân số đô thị và phân rã tốc độ tăng **31**

CalB-01

Phân bổ nguồn lực giữa tiêu dùng và đầu tư bằng Lagrange

1. Bối cảnh thực tế

Khi tổng nguồn lực có hạn, tăng chi cho tiêu dùng hiện tại thường làm giảm phần có thể dành để đầu tư cho tương lai. Người lập kế hoạch phải cân nhắc hai mục tiêu khi tổng nguồn lực có giới hạn, thay vì tăng cả hai khoản một cách độc lập.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một gia đình dành được 20 triệu đồng từ khoản thu nhập cuối năm. Họ dự định mua một số vật dụng đã lên kế hoạch từ lâu, đúng dịp giảm giá, nhưng cũng muốn gửi một phần vào ngân hàng với lãi suất giả định 6%/năm. Nếu chi 14 triệu đồng để mua sắm, gia đình chỉ còn 6 triệu đồng để tiết kiệm; nếu chỉ chi 8 triệu đồng, khoản tiết kiệm sẽ tăng lên 12 triệu đồng. Không thể đồng thời tăng cả hai khoản khi tổng ngân sách vẫn là 20 triệu đồng. Vậy nên phân chia nguồn lực ra sao nếu hai mục tiêu được coi trọng ở những mức độ khác nhau?

Giả sử một nhóm phân tích dùng số liệu tiêu dùng và đầu tư của Việt Nam để xây dựng một tình huống phân bổ giả định. Nhóm chọn một chỉ số lợi ích có trọng số, trong đó tăng một khoản mang lại mức lợi ích phụ thuộc vào tỷ trọng của khoản đó.

Các chuỗi thống kê chỉ cung cấp quy mô và tỷ trọng tham khảo; chúng không tự xác định được hàm phúc lợi xã hội hay chính sách phân bổ tối ưu.

Nên chia ngân sách giữa tiêu dùng và đầu tư như thế nào để tối đa hóa chỉ số lợi ích đã chọn?

2. Bài toán quan tâm

Dùng nhân tử Lagrange hoặc thế ràng buộc để giải bài toán hai biến, kiểm tra nghiệm biên trên hàm lợi ích gốc và phân tích độ nhạy theo trọng số.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `NE.CON.PRVT.KD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `NE.GDI.FTOT.KD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Hai chuỗi lần lượt là tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, và tích lũy tài sản cố định, cùng theo giá cố định. Kiểm tra cùng năm gốc và đơn vị trước khi cộng.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Ghép hai chuỗi theo các năm có đủ dữ liệu; lấy tổng hai khoản của năm cuối đầy đủ làm ngân sách $B > 0$.
2. Tính tỷ phần tiêu dùng trong tổng hai khoản ở từng năm đầy đủ rồi lấy trung bình để chọn $0 < \alpha < 1$; đây chỉ là trọng số kịch bản, không phải ước lượng sở thích xã hội.
3. Lập hệ Lagrange cho nghiệm nội, giải hệ và kiểm tra bằng cách thay $I = B - C$.
4. So sánh nghiệm nội với hai biên $C = 0$ và $I = 0$ bằng hàm U gốc; không tính $\ln U$ tại biên vì logarit chỉ xác định trên miền dương.
5. Khảo sát vài trọng số quanh giá trị mốc, giữ B cố định và giải thích cách phân bổ thay đổi.

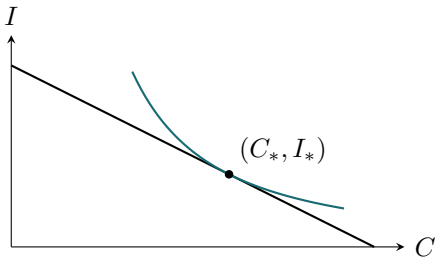
5. Một mô hình toán học tham khảo

Có thể tối đa hóa $\ln U$ thay cho U trên miền dương. Nhân tử của bài toán logarit có đơn vị nghịch đảo đơn vị tiền, khác với nhân tử khi tối đa hóa trực tiếp U. Nhóm cần tự suy ra nghiệm từ điều kiện tối ưu.

$$U(C, I) = C^{\alpha} I^{1-\alpha}, \qquad C + I = B, \quad C, I \geq 0.$$

$$\mathcal{L} = \alpha \ln C + (1 - \alpha) \ln I + \lambda(B - C - I).$$

$$\frac{\alpha}{C} = \lambda, \qquad \frac{1-\alpha}{I} = \lambda, \qquad C + I = B.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Tính tay với $B = 100$, $\alpha = 0.6$; kiểm tra phân bổ và giá trị hàm tại nghiệm cùng hai biên.
- Xuất bảng dữ liệu, trọng số, ngân sách và nghiệm theo từng kịch bản; vẽ đường ngân sách, đường mức lợi ích và lợi ích theo tỷ phần tiêu dùng.
- Đối chiếu nghiệm giải tích với tối ưu số hoặc quét lưới và ghi cách tái lập trên Google Colab.

7. Thảo luận và mở rộng

- Tổng hai khoản không phải toàn bộ GDP (Gross Domestic Product: tổng sản phẩm trong nước), vì còn các cấu phần khác.
- Không diễn giải α là sở thích đã được ước lượng hay kết quả như khuyến nghị ngân sách quốc gia.
- Đề xuất một mở rộng có giá tương đối, mức tiêu dùng tối thiểu hoặc lợi ích đầu tư có độ trễ.

CalB-02

Dòng vốn FDI và giá trị hiện tại trong một kịch bản giả định

1. Bối cảnh thực tế

Các khoản tiền phát sinh ở những thời điểm khác nhau cần được quy đổi về cùng một mốc thời gian nếu muốn so sánh giá trị kinh tế của chúng. Khi thay đổi suất này, giá trị quy đổi thay đổi dù lịch nhận vốn được giữ nguyên.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một nhà đầu tư có thể nhận 100 triệu đồng ngay hôm nay hoặc nhận 110 triệu đồng sau một năm. Nếu dùng suất chiết khấu 8%/năm, giá trị hiện tại của 110 triệu đồng nhận sau một năm chỉ khoảng 101.85 triệu đồng; nếu suất chiết khấu tăng lên 12%/năm, giá trị ấy còn khoảng 98.21 triệu đồng. Cùng một khoản tiền tương lai nhưng cách đánh giá đã thay đổi theo suất chiết khấu. Với một dòng tiền phát sinh liên tục trong nhiều năm, việc quy đổi sẽ được thực hiện như thế nào?

Giả sử một nhóm dùng dòng FDI (Foreign Direct Investment: đầu tư trực tiếp nước ngoài) ròng vào Việt Nam làm mốc cho một kịch bản tăng trưởng liên tục trong năm năm. Nhóm muốn so sánh cách mô tả dòng vốn liên tục với nhận vốn vào cuối từng năm.

Đây là thí nghiệm toán học về chiết khấu và thời điểm dòng tiền. FDI ròng cấp quốc gia không phải doanh thu hay lợi nhuận của một dự án, nên hiện giá tính được không phải giá trị của một khoản đầu tư thực tế.

Hiện giá của dòng vốn giả định nhạy thế nào với suất chiết khấu và quy ước thời điểm nhận vốn?

2. Bài toán quan tâm

Thiết lập tích phân chiết khấu, lấy đạo hàm theo lãi suất, xử lý trường hợp tốc độ tăng bằng suất chiết khấu và so sánh với tổng rời rạc.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `BX.KLT.DINV.CD.WD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Dòng vốn ròng được công bố theo đô la Mỹ hiện hành. Dùng giá trị năm cuối có dữ liệu làm mốc cường độ R_0 theo tiền mỗi năm; kiểm tra dấu và ghi năm mốc. Không trộn suất danh nghĩa với dòng vốn thực mà không giải thích.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

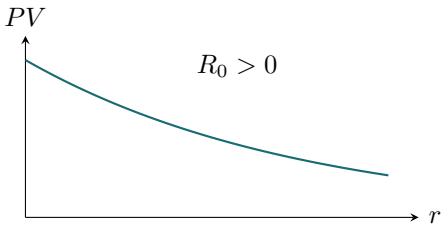
1. Giả định $g = 0.02$ mỗi năm và thời hạn $T = 5$ năm; viết các tỷ lệ dưới dạng thập phân.
2. Tính hiện giá giải tích với $g \neq r$ và giới hạn khi $r \to g$; kiểm tra bằng tích phân số.
3. Lấy đạo hàm dưới dấu tích phân và giải thích dấu khi $R_0 > 0$; nếu mốc không dương, phải thảo luận lại dấu thay vì bỏ dữ liệu âm tùy ý.
4. Ước lượng tác động của tăng một điểm phần trăm bằng đạo hàm nhân 0.01 và so với tính trực tiếp.
5. Đối chiếu nhận vốn liên tục với nhận cuối năm; công bố cách chuyển dòng liên tục thành tổng tiền mỗi năm và loại suất chiết khấu.

5. Một mô hình toán học tham khảo

Ký hiệu PV (Present Value: giá trị hiện tại). Với chiết khấu liên tục, một lựa chọn là công thức dưới đây. Nếu so với chiết khấu ghép năm, cần quy đổi suất tương đương; không quy mọi sai khác cho thời điểm nhận vốn.

$$PV(r) = \int_0^T R_0 e^{(g-r)t}\,dt = \begin{cases} \dfrac{R_0(e^{(g-r)T}-1)}{g-r}, & g \neq r, \\ R_0 T, & g = r. \end{cases}$$

$$PV'(r) = -\int_0^T tR_0 e^{(g-r)t}\,dt.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Tính tay trường hợp $g = r$ và kiểm tra đạo hàm tại đó bằng tích phân của t.
- Xuất bảng hiện giá, đạo hàm và sai khác xấp xỉ theo suất; vẽ dòng vốn, hiện giá và đường độ nhạy.
- Nếu trình bày NPV (Net Present Value: giá trị hiện tại ròng), công bố vốn giả định I_0 và đặt $NPV = PV - I_0$, không gọi đó là hiệu quả thực của dòng FDI.

7. Thảo luận và mở rộng

- Phân biệt tỷ lệ tăng liên tục g với tỷ lệ tăng ghép năm $e^g - 1$.
- Thảo luận hạn chế của một tốc độ tăng cố định và ảnh hưởng của năm mốc bất thường.
- Đề xuất dòng vốn từng năm hoặc nhiều kịch bản tăng trưởng thay cho một đường mũ duy nhất.

CalB-03

Bất bình đẳng thu nhập qua đường Lorenz và hệ số Gini

1. Bối cảnh thực tế

Hai năm có cùng mức thu nhập bình quân vẫn có thể khác nhau đáng kể về cách phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư. Để mô tả sự phân bố, có thể xếp dân số từ thu nhập thấp đến cao và theo dõi tỷ phần thu nhập cộng dồn.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Hai địa phương đều có thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Ở địa phương A, năm người lần lượt nhận 10 triệu đồng; ở địa phương B, năm người nhận 2, 4, 6, 12 và 26 triệu đồng. Tổng thu nhập của mỗi nhóm năm người đều là 50 triệu đồng, nhưng mức độ phân bố rõ ràng khác nhau. Một chỉ số dựa trên tỷ phần thu nhập cộng dồn có thể giúp so sánh sự khác biệt này.

Giả sử một nhóm nghiên cứu Việt Nam có tỷ phần thu nhập của năm nhóm, mỗi nhóm chiếm 20% dân số. Nhóm muốn chuyển bảng tỷ phần thành một đường cong và một chỉ số có thể đối chiếu giữa hai năm khảo sát.

Dữ liệu theo nhóm không cho biết toàn bộ chênh lệch bên trong từng nhóm, nên cần phân biệt chỉ số từ bảng tổng hợp với chỉ số tính từ dữ liệu cá nhân.

Đường Lorenz và hệ số Gini từ năm nhóm dân số cho thấy sự khác biệt giữa hai năm như thế nào?

2. Bài toán quan tâm

Chuẩn hóa tỷ phần, dựng nội suy tuyến tính từng đoạn và tính Gini qua diện tích. Đối chiếu với chỉ số công bố cùng năm và giải thích khác biệt do tổng hợp nhóm.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2002–2022.
- `SI.DST.FRST.20`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SI.DST.02ND.20`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SI.DST.03RD.20`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SI.DST.04TH.20`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SI.DST.05TH.20`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SI.POV.GINI`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Chọn hai năm có đủ năm nhóm và ghi rõ khái niệm thu nhập hoặc tiêu dùng của khảo sát. Không tự nội suy các năm thiếu để tuyên bố biến động hằng năm; đổi thang Gini công bố về cùng thang so sánh.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

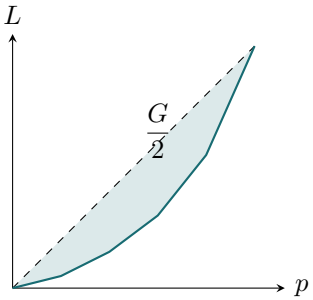
1. Kiểm tra tổng tỷ phần và đơn vị phần trăm; giải thích sai số làm tròn trước khi chuẩn hóa về tổng 1.
2. Đặt các nút dân số $p_i = \dfrac{i}{5}$, thêm gốc và điểm cuối $(1, 1)$, tính tỷ phần thu nhập cộng dồn.
3. Dựng $L(p)$ tuyến tính từng đoạn, kiểm tra tính không giảm và vị trí so với đường bình đẳng.
4. Tính diện tích bằng hình thang, lập bảng từng đoạn và suy ra Gini trên thang 0–1.
5. So sánh hai năm và Gini công bố; phân biệt đường không cắt nhau với trường hợp hai đường giao nhau.

5. Một mô hình toán học tham khảo

Đường Lorenz nối các điểm (p_i, L_i) với $L_0 = 0$, $L_5 = 1$. Diện tích giữa $L(p)$ và đường p bằng một nửa hệ số Gini. Nội suy trong mỗi nhóm giả định đường thẳng, không bổ sung được phân bố vi mô chưa quan sát.

$$G = 1 - 2\int_0^1 L(p)\,dp.$$

$$\int_0^1 L(p)\,dp = \sum_{i=1}^{5} \frac{L_{i-1} + L_i}{2}(p_i - p_{i-1}).$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với tỷ phần giả định $(0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.45)$, tính tay các tỷ phần cộng dồn và Gini rồi kiểm tra bằng chương trình.
- Xuất dữ liệu gốc, bảng chuẩn hóa, diện tích từng đoạn và chênh lệch chỉ số; vẽ hai đường Lorenz cùng đường bình đẳng.
- Kiểm tra trường hợp năm nhóm đều nhận 20% thu nhập và giải thích kết quả Gini bằng 0.

7. Thảo luận và mở rộng

- Gini từ nhóm thường bỏ qua một phần bất bình đẳng trong nhóm; khác biệt với chỉ số công bố không tự là lỗi tính toán.
- Khi đường Lorenz giao nhau, một chỉ số đơn lẻ có thể không mô tả hết thay đổi phân phối.
- Đề xuất dữ liệu phân nhóm chi tiết hơn hoặc đối chiếu cùng định nghĩa khảo sát.

CalB-05

Năng suất ngũ cốc và mức sử dụng phân bón

1. Bối cảnh thực tế

Năng suất nông nghiệp có thể thay đổi cùng với đầu vào, giống cây và điều kiện thời tiết. Một đường khớp giữa mức sử dụng phân bón và năng suất có thể mô tả mối liên hệ thống kê, nhưng chưa tách được ảnh hưởng của giống cây, thời tiết và kỹ thuật sản xuất.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Trên một thửa ruộng thử nghiệm, khi lượng phân bón tăng từ 80 lên 100 kg/ha, năng suất tăng từ 4.5 lên 4.9 tấn/ha; nhưng khi tăng tiếp từ 100 lên 120 kg/ha, năng suất chỉ tăng đến 5.0 tấn/ha. Mức tăng năng suất trong hai lần bổ sung phân không giống nhau. Nếu tiếp tục tăng phân bón, năng suất có thể đạt cực đại rồi giảm hay không? Các con số này chỉ để gợi câu hỏi; dữ liệu quốc gia trong đề không phải số liệu thí nghiệm của thửa ruộng đó.

Giả sử một nhóm phân tích kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam muốn kiểm tra liệu mức tăng năng suất gắn với lượng phân bón có giảm dần trong miền dữ liệu hay không. Nhóm chọn hàm bậc hai để nghiên cứu độ dốc và các ứng viên cực trị.

Các chỉ tiêu quốc gia không đồng nghĩa dữ liệu thí nghiệm trên cùng một cánh đồng. Đặc biệt, mẫu số diện tích của hai chuỗi cần được đọc kỹ.

Trong miền quan sát, mô hình bậc hai có cho một mức phân bón gắn với năng suất dự báo cao nhất không?

2. Bài toán quan tâm

Khớp hàm bậc hai, phân tích đạo hàm và cực trị có ràng buộc miền. Đánh giá độ nhạy với ngoại lệ và phân biệt quan hệ mô tả với tác động nhân quả.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `AG.YLD.CREL.KG`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `AG.CON.FERT.ZS`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Năng suất ngũ cốc tính bằng kilôgam trên hecta đất thu hoạch, còn tiêu thụ phân bón tính bằng kilôgam trên hecta đất canh tác. Hai mẫu số và phạm vi ngành khác nhau; không coi phân bón toàn ngành là đầu vào riêng cho ngũ cốc.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

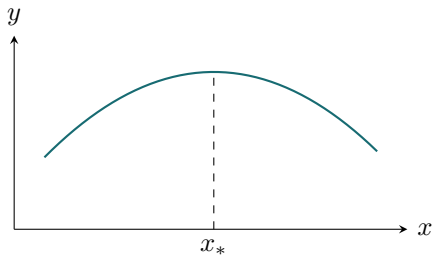
1. Ghép các năm đầy đủ và vẽ phân tán trước khi khớp; ghi số quan sát còn lại.
2. Ước lượng a, b, c, kiểm tra phần dư và đơn vị của từng hệ số.
3. Tính đạo hàm, xét riêng $c < 0$, $c = 0$, $c > 0$ và tìm ứng viên dừng nếu có.
4. Chỉ nhận cực đại nội khi ứng viên thuộc $[x_{\min}, x_{\max}]$; luôn so sánh hai biên.
5. Thử bỏ từng ngoại lệ có giải thích hoặc đổi khoảng khớp; đánh giá mức ổn định của kết luận.

5. Một mô hình toán học tham khảo

Trong mô hình, đạo hàm là liên hệ cận biên của đường khớp. Nghiệm x_* dưới đây chỉ là ứng viên; dấu độ cong và miền quan sát quyết định cách diễn giải.

$$y(x) = a + bx + cx^2, \qquad y'(x) = b + 2cx, \qquad y''(x) = 2c.$$

$$x_* = -\frac{b}{2c} \quad (c \neq 0), \qquad x \in [x_{\min}, x_{\max}].$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $y = 2000 + 20x - 0.05x^2$ trên $[50, 300]$, tính tay ứng viên cực đại và đối chiếu hai biên.
- Xuất bảng theo năm, giá trị khớp, phần dư và bảng ứng viên; vẽ phân tán, đường khớp và đạo hàm.
- Kiểm tra nghiệm số với giải tích và trình bày trường hợp mô hình không có cực đại nội hợp lệ.

7. Thảo luận và mở rộng

- Không biến nghiệm mô hình thành liều bón khuyến nghị hay mức tối ưu nhân quả.
- Thảo luận thời tiết, cơ cấu cây và thay đổi kỹ thuật có thể gây xu hướng chung.
- Đề xuất dữ liệu cùng loại cây, cùng diện tích hoặc thí nghiệm có kiểm soát để cải tiến.

CalB-06

Điện gió, điện mặt trời và phân bổ ngân sách có ràng buộc

1. Bối cảnh thực tế

Khi ngân sách đầu tư có hạn, người lập kế hoạch phải lựa chọn cách phân bổ nguồn lực giữa điện gió và điện mặt trời. Khi lợi ích cận biên giảm dần, dồn toàn bộ ngân sách vào một phương án chưa chắc tạo chỉ số tổng cao nhất.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một đơn vị lập kế hoạch có 10 đơn vị ngân sách chuẩn hóa để phân bổ cho hai phương án: điện mặt trời và điện gió. Họ có thể chia theo tỷ lệ 5–5, 7–3 hoặc 3–7, nhưng tổng không được vượt quá 10. Nếu lợi ích bổ sung của mỗi đơn vị ngân sách giảm dần khi đầu tư thêm, phương án chia đôi chưa chắc tốt nhất. Cần một tiêu chí định lượng để so sánh các cách phân bổ.

Giả sử một nhóm dùng sản lượng điện mặt trời và điện gió của Việt Nam làm trọng số tham chiếu cho hai hàm lợi ích logarit. Ngân sách được đo bằng đơn vị chuẩn hóa để khảo sát bài toán phân bổ.

Hàm lợi ích là một giả định toán học, không phải quan hệ thực nghiệm giữa vốn đầu tư và sản lượng điện phát.

Với ngân sách cố định, nên phân bổ thế nào để chỉ số lợi ích có trọng số lớn nhất?

2. Bài toán quan tâm

Dùng Lagrange hoặc rút về một biến để tìm nghiệm nội và biên; chứng minh tính lõm và khảo sát ngân sách từ 5 đến 15 đơn vị chuẩn hóa.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu năng lượng Our World in Data, lọc `country=Vietnam`, khoảng 2000–2024.
- Tải phiên bản dữ liệu được dẫn trong tài liệu gốc; các cột: `solar_electricity`, `wind_electricity`.
- Nếu dùng phiên bản khác, đối chiếu bảng mô tả, đơn vị và tên cột đã đổi trước khi thay thế; ghi nhà cung cấp gốc và ngày tải.
- Lấy năm 2024 nếu đủ hai chuỗi; nếu thiếu, công bố năm đầy đủ gần nhất trong khoảng. Đặt S_0, W_0 là các trọng số không âm xây dựng từ sản lượng điện cùng đơn vị; nếu chuẩn hóa, phải ghi rõ phép chuẩn hóa và cách hiểu chỉ số mục tiêu.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Đọc định nghĩa cột, chọn trọng số không âm và giải thích trường hợp một trọng số bằng không.
2. Xét ngân sách cơ sở $B = 10$, $x, y \geq 0$ và ràng buộc $x + y = B$.
3. Lập điều kiện Lagrange cho nghiệm nội; tính đạo hàm cấp hai hoặc Hessian để kiểm tra tính lõm.
4. Kiểm tra nghiệm có không âm không; nếu không, so sánh hai phương án biên $x = 0$ và $x = B$.
5. Tính lại với B từ 5 đến 15, vẽ hai khoản phân bổ và giá trị tối ưu theo ngân sách.

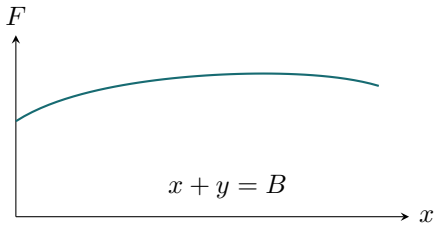
5. Một mô hình toán học tham khảo

Các biến x, y là số đơn vị ngân sách chuẩn hóa, nên đối số logarit không có đơn vị tiền. Với hai trọng số dương, hàm mục tiêu lõm chặt trên miền khả thi và nghiệm tối ưu là duy nhất. Nhóm tự suy ra nghiệm và điều kiện nằm trong đoạn.

$$F(x, y) = S_0 \ln(1 + x) + W_0 \ln(1 + y), \qquad x + y = B.$$

$$\frac{S_0}{1 + x} = \lambda, \qquad \frac{W_0}{1 + y} = \lambda.$$

$$f''(x) = -\frac{S_0}{(1 + x)^2} - \frac{W_0}{(1 + B - x)^2} < 0 \quad (0 \leq x \leq B).$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Tính tay với $S_0 = 2$, $W_0 = 1$, $B = 10$ và đối chiếu nghiệm biên; thử thêm một bộ trọng số làm nghiệm nội ra ngoài miền.
- Xuất bảng trọng số, ngân sách, nghiệm và điều kiện tối ưu; vẽ đường ngân sách, đường mức và hàm một biến.
- Kiểm tra bằng tối ưu số, ghi riêng sai số tính toán và thay đổi do kịch bản.

7. Thảo luận và mở rộng

- Chỉ số F không phải dự báo sản lượng phát điện hoặc lợi nhuận dự án.
- Phân biệt nhân tử Lagrange của chỉ số này với giá bán điện hay chi phí đầu tư thực tế.
- Đề xuất cách đưa chi phí công nghệ, giới hạn công suất hoặc yêu cầu tối thiểu vào ràng buộc.

CalB-07

Giảm điện than và thẩm định kịch bản đầu tư thay thế

1. Bối cảnh thực tế

Một phương án đầu tư thay thế một phần điện than đòi hỏi vốn ban đầu, trong khi các lợi ích ròng giả định chỉ phát sinh dần qua nhiều năm. Cộng trực tiếp tiền ở các năm khác nhau sẽ bỏ qua giả định về giá trị thời gian của tiền.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một dự án cần đầu tư ban đầu 10 tỷ đồng và dự kiến tạo lợi ích ròng 1.5 tỷ đồng vào cuối mỗi năm trong 10 năm. Tổng số tiền danh nghĩa nhận được là 15 tỷ đồng, nhưng không thể chỉ lấy 15 trừ 10 để kết luận dự án có lợi: còn phải xét giá trị thời gian của tiền. Nếu lợi ích mỗi năm phụ thuộc vào sản lượng điện thay thế, mức lợi ích trên một kWh cần đạt bao nhiêu để bù đủ vốn?

Giả sử một nhóm phân tích xây dựng dự án thay thế 1% điện than năm mốc của Việt Nam, với sản lượng thay thế giữ cố định trong mười năm. Nhóm chưa biết lợi ích ròng trên mỗi đơn vị điện cần đạt để bù vốn đầu tư giả định.

Sản lượng lấy từ dữ liệu, còn vốn, tuổi thọ và lãi suất là các tham số kịch bản cần được tách rõ.

Lợi ích ròng trên mỗi đơn vị điện phải đạt mức nào để hiện giá ròng bằng không?

2. Bài toán quan tâm

Lập tổng hiện giá niên kim, tìm ngưỡng hòa vốn theo lợi ích đơn vị, tính đạo hàm và phân tích độ nhạy theo vốn cùng lãi suất.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu năng lượng Our World in Data, lọc `country=Vietnam`, khoảng 2000–2024.
- Tải phiên bản dữ liệu được dẫn trong tài liệu gốc; các cột: `coal_electricity`.
- Nếu dùng phiên bản khác, đối chiếu bảng mô tả, đơn vị và tên cột đã đổi trước khi thay thế; ghi nhà cung cấp gốc và ngày tải.
- Lấy 1% sản lượng năm 2024 hoặc năm đầy đủ gần nhất đã công bố. Nếu nguồn dùng TWh (terawatt-hour: têraoát giờ), đổi sang kWh (kilowatt-hour: kilôoát giờ) bằng hệ số 10^9.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

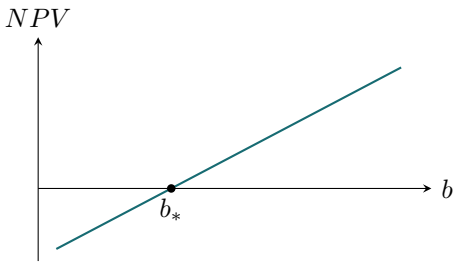
1. Đặt Q là sản lượng thay thế mỗi năm, ghi đơn vị và kiểm tra đổi thang năng lượng.
2. Giả định $I_0 = 100$ triệu USD (United States Dollar: đô la Mỹ), $N = 10$ năm và suất ghép năm $r = 0.08$.
3. Đặt b là lợi ích ròng trên mỗi kilôoát giờ sau chi phí vận hành; lập tổng tiền cuối năm đã chiết khấu.
4. Giải $NPV(b) = 0$, tính đạo hàm theo b và giải thích tính duy nhất khi $Q > 0$.
5. Thay đổi vốn và suất chiết khấu quanh mức mốc; so sánh thay đổi trực tiếp với xấp xỉ đạo hàm.

5. Một mô hình toán học tham khảo

NPV (Net Present Value: giá trị hiện tại ròng) trong mô hình có cùng đơn vị tiền với I_0. Qb là lợi ích ròng mỗi năm, không phải lợi ích của toàn bộ đời dự án. Không tự thay b bằng giá điện bán lẻ.

$$A_N(r) = \sum_{t=1}^{N} (1+r)^{-t}, \qquad NPV(b) = -I_0 + QbA_N(r).$$

$$b_* = \frac{I_0}{QA_N(r)}, \qquad \frac{d\,NPV}{db} = QA_N(r) > 0.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $Q = 10$ triệu kilôoát giờ mỗi năm, $I_0 = 1$ triệu đô la Mỹ, $N = 2$ và $r = 0$, tính tay ngưỡng hòa vốn để kiểm tra công thức.
- Xuất bảng quy đổi sản lượng, hệ số hiện giá, ngưỡng và kịch bản độ nhạy; vẽ đường hiện giá ròng cùng giao điểm hòa vốn.
- Đối chiếu tổng trực tiếp với công thức cấp số nhân cho $r > 0$ và xử lý riêng $r = 0$.

7. Thảo luận và mở rộng

- Sản lượng cố định chưa xét suy giảm thiết bị, lưu trữ, lưới điện và biến động chi phí.
- Kịch bản không chứng minh dự án thay thế cụ thể khả thi hoặc có hiệu quả môi trường đã đo được.
- Đề xuất một mở rộng có sản lượng hoặc lợi ích thay đổi theo năm.

CalB-08

Độ co giãn năng lượng theo tổng sản phẩm trong nước thực

1. Bối cảnh thực tế

Khi quy mô nền kinh tế tăng, nhu cầu năng lượng có thể tăng với tốc độ khác. Không thể so sánh trực tiếp mức tăng tuyệt đối của năng lượng và GDP vì hai đại lượng khác đơn vị; độ co giãn cho phép so sánh theo tỷ lệ tương đối.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Giả sử GDP thực của một nền kinh tế tăng từ 100 lên 105 đơn vị, tức tăng 5%, trong khi mức sử dụng năng lượng tăng từ 200 lên 206 đơn vị, tức tăng 3%. Năng lượng vẫn tăng về lượng tuyệt đối, nhưng tăng chậm hơn GDP. Khi xét nhiều năm, có thể dùng độ co giãn để diễn tả mối quan hệ giữa hai tỷ lệ biến động ấy thay vì so sánh trực tiếp các đơn vị đo khác nhau.

Giả sử một nhóm phân tích Việt Nam muốn dùng độ co giãn để mô tả phần trăm thay đổi năng lượng gắn với một phần trăm thay đổi sản lượng thực. Nhóm đồng thời theo dõi lượng năng lượng trên mỗi đơn vị sản lượng.

Hai chuỗi dài hạn có thể cùng tăng theo thời gian, vì vậy cần kiểm tra kết luận có phụ thuộc xu hướng chung hay không.

Năng lượng sơ cấp tăng ít hay nhiều hơn tỷ lệ tăng của GDP (Gross Domestic Product: tổng sản phẩm trong nước) thực theo mô hình?

2. Bài toán quan tâm

Ước lượng mô hình lũy thừa bằng logarit, tính độ co giãn và đạo hàm của cường độ. Đối chiếu hồi quy mức với mô hình chênh lệch logarit liên tiếp.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `NY.GDP.MKTP.KD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Dùng dữ liệu năng lượng Our World in Data, lọc `country=Vietnam`, khoảng 2000–2024.
- Tải phiên bản dữ liệu được dẫn trong tài liệu gốc; các cột: `primary_energy_consumption`.
- Nếu dùng phiên bản khác, đối chiếu bảng mô tả, đơn vị và tên cột đã đổi trước khi thay thế; ghi nhà cung cấp gốc và ngày tải.
- Dùng năng lượng sơ cấp từ Our World in Data và sản lượng thực theo giá cố định từ Ngân hàng Thế giới; ghép theo năm và chỉ lấy logarit các giá trị dương. Không thay năng lượng sơ cấp bằng điện năng hoặc trộn các định nghĩa sản lượng.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

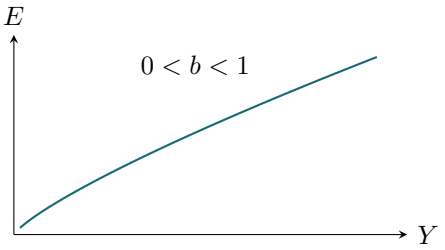
1. Làm sạch và ghi các năm giao nhau; nêu đơn vị gốc và cách đổi thang để hệ số chặn dễ tính.
2. Khớp $\ln E = \ln a + b \ln Y$ với $a > 0$; vẽ đường khớp và phần dư trên thang gốc lẫn logarit.
3. Tính $E'(Y)$, độ co giãn và đạo hàm cường độ; phân biệt trường hợp $b < 1$, $b = 1$, $b > 1$.
4. Ước lượng thêm liên hệ giữa chênh lệch logarit của hai chuỗi trên các năm liên tiếp, không ghép qua khoảng thiếu dài.
5. Giữ riêng một phần năm gần cuối để kiểm tra; so sánh độ ổn định hệ số và kết luận khi thay khoảng khớp.

5. Một mô hình toán học tham khảo

Độ co giãn là đại lượng không thứ nguyên; cường độ vẫn có đơn vị năng lượng trên đơn vị sản lượng. Với mô hình lũy thừa, độ co giãn không đổi nhưng đạo hàm theo mức sản lượng nói chung không hằng.

$$E = aY^b, \qquad E'(Y) = abY^{b-1}, \qquad \varepsilon = \frac{Y}{E}E'(Y) = b.$$

$$I(Y) = \frac{E}{Y} = aY^{b-1}, \qquad I'(Y) = a(b-1)Y^{b-2}.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $a = 2$, $b = 0.8$ và $Y = 100$, tính tay đạo hàm và độ co giãn; so sánh tăng sản lượng 1% bằng tính trực tiếp với xấp xỉ.
- Xuất chuỗi ghép, cường độ, dự báo và phần dư; vẽ năng lượng theo sản lượng, cường độ theo năm và kiểm tra ngoài mẫu.
- Báo cáo riêng hệ số của hồi quy mức và chênh lệch logarit; không gộp hai đại lượng như một ước lượng duy nhất.

7. Thảo luận và mở rộng

- Nếu $0 < b < 1$, cường độ giảm nhưng năng lượng tổng vẫn tăng theo sản lượng trong mô hình.
- Liên hệ quan sát không chứng minh tăng trưởng gây ra thay đổi năng lượng hay hiệu quả kỹ thuật.
- Đề xuất biến cơ cấu ngành, giá năng lượng hoặc mô hình theo thời gian để kiểm tra thêm.

CalB-09

Tiết kiệm năng lượng tích lũy trong hai kịch bản cường độ

1. Bối cảnh thực tế

Tổng năng lượng sử dụng phụ thuộc đồng thời vào quy mô hoạt động và cường độ năng lượng, tức lượng năng lượng cần cho mỗi đơn vị sản lượng. Vì thế, giảm cường độ năng lượng chưa chắc làm tổng mức sử dụng giảm nếu sản lượng vẫn tăng nhanh.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một cơ sở sản xuất sử dụng 1,000 MWh điện trong năm đầu. Nếu quy mô sản xuất tăng 5% mỗi năm, mức điện tiêu thụ có thể tiếp tục tăng; nhưng nếu đồng thời giảm được 2% cường độ năng lượng mỗi năm, lượng điện dùng sẽ thấp hơn kịch bản không cải thiện hiệu suất. Chênh lệch ở năm thứ năm chỉ phản ánh một thời điểm; muốn tính tổng phần tiết kiệm trong cả giai đoạn, cần cộng dồn chênh lệch theo thời gian.

Giả sử một nhóm lập hai kịch bản năm năm cho Việt Nam: một đường cơ sở giữ cường độ không đổi và một đường có cường độ giảm đều theo tốc độ liên tục. Cả hai cùng bắt đầu từ một mức năng lượng tham chiếu.

Nhóm muốn so sánh mức tiết kiệm tích lũy qua cả giai đoạn, thay vì chỉ chênh lệch của năm cuối.

Diện tích giữa hai đường sử dụng năng lượng cho biết tổng tiết kiệm giả định bao nhiêu?

2. Bài toán quan tâm

Biểu diễn hai kịch bản bằng hàm mũ, tích phân chênh lệch và khảo sát độ nhạy theo tốc độ tăng cùng cải thiện cường độ.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu năng lượng Our World in Data, lọc `country=Vietnam`, khoảng 2000–2024.
- Tải phiên bản dữ liệu được dẫn trong tài liệu gốc; các cột: `primary_energy_consumption`.
- Nếu dùng phiên bản khác, đối chiếu bảng mô tả, đơn vị và tên cột đã đổi trước khi thay thế; ghi nhà cung cấp gốc và ngày tải.
- Lấy mức năm 2024, hoặc năm đầy đủ gần nhất được ghi rõ, làm mốc cho tốc độ dòng E_0 theo năng lượng mỗi năm. Giả định này giúp tích phân theo năm có đơn vị năng lượng, khác với cộng lặp một tổng năm đã tích lũy.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Đặt $g = 0.05$, $h = 0.02$ mỗi năm và $T = 5$ năm; nêu rõ đây là tốc độ liên tục, không phải lãi ghép năm.
2. Viết đường cơ sở và đường cải thiện, xác định dấu của chênh lệch với $h \geq 0$.
3. Tính tích phân giải tích; xử lý riêng khi $g = 0$ hoặc $g - h = 0$ bằng giới hạn.
4. Tính gần đúng bằng hình thang trên nhiều bước thời gian và báo sai khác khi giảm bước.
5. Thay đổi g, h quanh mức mốc, phân biệt tiết kiệm tương đối với giảm tuyệt đối của mức sử dụng.

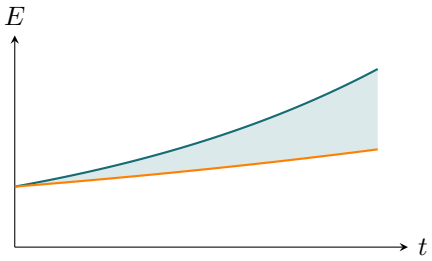
5. Một mô hình toán học tham khảo

Có thể dùng hàm phụ $F(q, T)$ để viết thống nhất công thức và tránh chia cho không. Khi $g > h > 0$, đường cải thiện vẫn tăng nhưng thấp hơn đường cơ sở. Nếu E_b, E_i được diễn giải là tốc độ sử dụng năng lượng (năng lượng/năm), tích phân S có đơn vị năng lượng; cần công bố giả định chuyển tổng năng lượng năm thành tốc độ liên tục.

$$E_b(t) = E_0 e^{gt}, \qquad E_i(t) = E_0 e^{(g-h)t}.$$

$$S = \int_0^T [E_b(t) - E_i(t)]\, dt = E_0[F(g, T) - F(g - h, T)].$$

$$F(q,T)=\begin{cases}\dfrac{e^{qT}-1}{q}, & q\neq 0,\\ T, & q=0.\end{cases}$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Kiểm tra tay $h=0$ cho tiết kiệm bằng 0 và trường hợp $g=h$ cho đường cải thiện không đổi.
- Xuất hai đường, chênh lệch, tiết kiệm tích lũy và sai số hình thang; vẽ vùng diện tích giữa hai kịch bản.
- Đối chiếu kết quả năm cuối với tổng tích lũy và giải thích vì sao hai con số khác đơn vị diễn giải.

7. Thảo luận và mở rộng

- Không gọi đường kịch bản là dự báo chính thức hay kết quả của một chính sách đã đo được.
- Thảo luận ảnh hưởng khi kéo dài thời hạn hoặc chọn năm mốc khác.
- Đề xuất tốc độ biến thiên theo năm hoặc đối chiếu bằng một giai đoạn lịch sử giữ lại.

CalB-11

Tỷ giá và độ nhạy chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

1. Bối cảnh thực tế

Chi phí thanh toán một hóa đơn nhập khẩu bằng đồng Việt Nam phụ thuộc đồng thời số tiền ghi trên hóa đơn ngoại tệ và tỷ giá áp dụng. Tăng ở một yếu tố có thể cộng thêm tác động khi yếu tố kia cũng tăng.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Với hóa đơn nhập khẩu 100,000 USD, nếu tỷ giá là 24,500 VND/USD thì doanh nghiệp cần 2.45 tỷ đồng để thanh toán, chưa kể phí và thuế. Nếu giá trị hóa đơn tăng 5% đồng thời tỷ giá tăng 3%, chi phí không chỉ tăng đúng 8%: còn có phần tương tác giữa hai thay đổi. Một doanh nghiệp có ngân sách 2.5 tỷ đồng cần biết khi nào khoản chi vượt giới hạn.

Giả sử một doanh nghiệp Việt Nam có hóa đơn 100,000 USD (United States Dollar: đô la Mỹ) và ngân sách 2.5 tỷ VND (Vietnamese Dong: đồng Việt Nam). Nhóm phân tích dùng tỷ giá bình quân năm làm mốc để thử các cú sốc giả định.

Vi phân toàn phần cho một ước lượng nhanh, nhưng không bao gồm tích của hai mức thay đổi hữu hạn.

Chi phí thay đổi bao nhiêu khi giá hóa đơn và tỷ giá cùng tăng, và khi nào vượt ngân sách?

2. Bài toán quan tâm

Dùng đạo hàm riêng, vi phân toàn phần và ràng buộc ngân sách để phân tích hàm tích hai biến. So sánh xấp xỉ bậc nhất với thay đổi chính xác.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2024.
- `PA.NUS.FCRF`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Dùng tỷ giá chính thức bình quân theo đơn vị nội tệ trên một đô la Mỹ. Năm 2024 là mốc dữ liệu, không phải tỷ giá giao dịch hiện tại; nếu thiếu phải ghi rõ năm thay thế.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Đặt U là giá trị hóa đơn (USD), E là tỷ giá (VND/USD) và xác định đơn vị của chi phí $C = UE$ (VND).
2. Tính hai đạo hàm riêng, lập vi phân và giải thích điều kiện giữ biến kia cố định.
3. Với hóa đơn cố định, tìm ngưỡng tỷ giá của ngân sách; nếu cả hai biến thay đổi, mô tả miền khả thi $UE \le B$ với $U, E > 0$.
4. Cho hóa đơn tăng 5% và tỷ giá tăng 3%, tính thay đổi chính xác cùng xấp xỉ; phân tích phần sai số bị bỏ qua.
5. Lặp lại cú sốc 1–10% và đối chiếu tác động tỷ lệ với tác động theo đơn vị tiền.

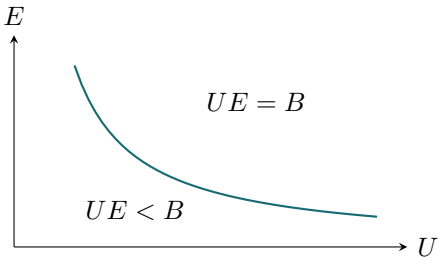
5. Một mô hình toán học tham khảo

Hàm chi phí là song tuyến tính, nên sai số của tuyến tính hóa có biểu thức chính xác. Phần tương tác dương khi hai biến cùng tăng; không cộng đơn giản hai tỷ lệ để khẳng định mức tăng chính xác.

$$C(U,E) = UE, \qquad \frac{\partial C}{\partial U} = E, \qquad \frac{\partial C}{\partial E} = U.$$

$$dC = E\,dU + U\,dE, \qquad \Delta C = E\Delta U + U\Delta E + \Delta U \Delta E.$$

$$E_{\max} = \frac{B}{U} \quad (U > 0).$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với hai cú sốc 5% và 3%, kiểm tra tăng chính xác 8.15% so với xấp xỉ 8%; đổi phần chênh lệch sang tiền tại mốc đã chọn.
- Xuất bảng cú sốc, chi phí, sai số và trạng thái vượt ngân sách; vẽ đường ngân sách hoặc đường mức cùng bản đồ chi phí.
- Kiểm tra bằng tay một trường hợp chỉ một biến thay đổi để thấy sai số bậc nhất bằng 0.

7. Thảo luận và mở rộng

- Tỷ giá bình quân không phải tỷ giá thanh toán và mô hình chưa có thuế, phí hay phòng hộ.
- Không dùng kết quả như báo giá nhập khẩu hoặc dự báo tỷ giá.
- Đề xuất thêm phí cố định, giá theo số lượng hoặc tỷ giá mua bán riêng.

CalB-13

Giá gạo quốc tế và mô hình điều chỉnh giá bậc nhất

1. Bối cảnh thực tế

Giá hàng hóa trên thị trường quốc tế có thể thay đổi mạnh sau các biến động về cung, cầu hoặc chính sách thương mại. Một mô hình đơn giản giả định giá tiến dần về mức cân bằng cố định, với tốc độ điều chỉnh phụ thuộc vào khoảng cách còn lại.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Giá một loại hàng hóa đang ở mức 600 USD/tấn, trong khi người phân tích giả định mức cân bằng dài hạn là 400 USD/tấn. Nếu sau một tháng khoảng cách đến mức cân bằng giảm còn một nửa, giá sẽ ở mức 500 USD/tấn, chứ không phải 300 USD/tấn. Cách điều chỉnh này tạo một đường đi đơn điệu; vì vậy, nếu dữ liệu thực tăng rồi giảm mạnh, mô hình có thể không còn thích hợp cho toàn bộ giai đoạn.

Giả sử một nhóm phân tích dùng giá gạo tham chiếu quốc tế trong giai đoạn 2008–2009 để thử giả thiết này. Nhóm cần kiểm tra mô hình trên những tháng chưa dùng để khớp, thay vì chỉ nhìn một đường khớp gần dữ liệu ban đầu.

Một quỹ đạo điều chỉnh đơn điệu không thể tự tạo ra một đỉnh tăng rồi giảm; sự không phù hợp cũng là kết quả cần được giải thích.

Mô hình tiến về một giá cân bằng có mô tả được diễn biến và dự báo giữ lại của giai đoạn này không?

2. Bài toán quan tâm

Giải phương trình vi phân, ước lượng giá cân bằng và tốc độ dương trên 18 tháng đầu, tính bán rã và kiểm tra sáu tháng cuối với mốc dự báo giữ nguyên.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng bộ commodity-prices trên GitHub, kèm bảng mô tả, ghi nguồn IMF (International Monetary Fund: Quỹ Tiền tệ Quốc tế). Giữ đúng phiên bản lịch sử được dẫn.
- Chọn giai đoạn 2008–2009 bằng cột `Date` và `Rice`.
- Dùng giá gạo trắng xay xát 5% tấm theo đô la Mỹ trên tấn, cột ngày `Date`. Đây là chuẩn quốc tế, không phải chuỗi giá xuất khẩu riêng của Việt Nam.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

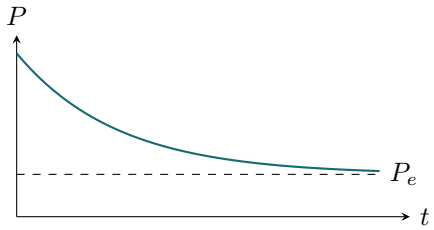
1. Đặt $t = 0$ tại tháng 01/2008, dùng đơn vị tháng và giá tháng đầu làm điều kiện đầu; quy định nhất quán cách gán $t = 0, 1, \ldots$ cho các quan sát tháng.
2. Giải bằng tách biến hoặc nhân tử tích phân với $k > 0$; giải thích miền giá và dấu đạo hàm.
3. Ước lượng P_e và k trên 18 tháng đầu bằng phương pháp có giải thích, không dùng sáu tháng cuối để chọn tham số.
4. Tính thời gian bán rã của khoảng cách đến cân bằng và kiểm tra tính nhận dạng khi k rất nhỏ.
5. Trên sáu tháng cuối, so sai số với dự báo giữ nguyên giá cuối tập khớp và phân tích phần dư.

5. Một mô hình toán học tham khảo

Cân bằng P_e có cùng đơn vị giá; k có đơn vị nghịch đảo tháng. Giá trị bán rã áp dụng cho $|P - P_e|$, không phải thời gian để chính mức giá giảm một nửa.

$$P' = k(P_e - P), \qquad P(0) = P_0, \qquad P(t) = P_e + (P_0 - P_e)e^{-kt}.$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k}, \qquad MAE = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} |P_j - \widehat{P}_j|.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Giải tay với $P_e = 400$, $P_0 = 600$, $k = \ln 2$ mỗi tháng và kiểm tra giá sau một tháng bằng 500.
- Giải thích MAE (Mean Absolute Error: sai số tuyệt đối trung bình), xuất bảng quan sát, khớp, dự báo và sai số của hai phương án.
- Vẽ dữ liệu cùng ranh giới khớp–kiểm tra, đường mô hình, dự báo giữ nguyên và phần dư.

7. Thảo luận và mở rộng

- Không ép mô hình thành công bằng cách bỏ tùy ý các tháng giá tăng.
- Thảo luận cân bằng biến thiên, điểm gãy hoặc mô hình từng giai đoạn như hướng cải tiến.
- Không trình bày dự báo của bài tập như giá mua bán hiện tại hoặc khuyến nghị giao dịch.

CalB-14

Phân bổ ngân sách giữa cà phê và gạo bằng Lagrange

1. Bối cảnh thực tế

Một doanh nghiệp cần mua hai loại nguyên liệu với ngân sách hữu hạn phải cân nhắc đồng thời giá của từng loại và lượng mua mong muốn. Ngay cả khi ngân sách không đổi, biến động giá có thể làm thay đổi lượng nguyên liệu mua được.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một doanh nghiệp có 1,000 USD để mua cà phê và gạo. Giả sử giá cà phê là 2 USD/kg và giá gạo là 1 USD/kg. Nếu dành 600 USD mua cà phê và 400 USD mua gạo, doanh nghiệp nhận 300 kg cà phê và 400 kg gạo; nếu thay đổi tỷ lệ chi tiêu, lượng mua của cả hai mặt hàng cũng thay đổi. Vậy cách phân bổ nào phù hợp nhất với một chỉ số ưu tiên đã chọn?

Giả sử một doanh nghiệp dùng cà phê và gạo trong một bài toán kế hoạch giả định. Nhóm phân tích chọn một chỉ số ưu tiên Cobb–Douglas để cân bằng hai khoản mua, dùng giá quốc tế lịch sử làm mức tham chiếu.

Chỉ số này không mô tả doanh thu, lợi nhuận hay một công thức phối trộn bắt buộc. Trọng số là lựa chọn của kịch bản, không phải sở thích được đo từ dữ liệu.

Nên phân bổ ngân sách thế nào, và lượng mua tối ưu nhạy ra sao với giá cùng trọng số ưu tiên?

2. Bài toán quan tâm

Giải bài toán Lagrange cho logarit lợi ích với ràng buộc chi phí. Kiểm tra biên, độ nhạy và ý nghĩa của nhân tử theo ngân sách.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng bộ commodity-prices trên GitHub, kèm bảng mô tả, ghi nguồn IMF (International Monetary Fund: Quỹ Tiền tệ Quốc tế). Giữ đúng phiên bản lịch sử được dẫn.
- Chọn giai đoạn 2015 bằng cột `Date` và `Coffee Robusta`, `Rice`.
- Dùng trung bình đủ 12 tháng năm 2015. Cà phê có đơn vị cent Mỹ mỗi pound, còn gạo là đô la Mỹ mỗi tấn; quy đổi cả hai sang cùng đơn vị tiền trên kilôgam trước khi lập ngân sách.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Kiểm tra dữ liệu tháng và quy đổi giá: một pound bằng 0.45359237 kilôgam, một tấn bằng 1000 kilôgam và 100 cent bằng một đô la Mỹ.
2. Đặt $B = 10000$ đô la Mỹ, $\alpha = 0.6$, $x, y \geq 0$ và giá dương; ghi rõ giả định ngân sách.
3. Lập Lagrange cho $\ln U$, giải điều kiện nội và kiểm tra hai biên trên hàm U gốc.
4. Tính đạo hàm lượng mua theo giá riêng, ngân sách và trọng số; phân biệt số tiền chi với số kilôgam mua.
5. Thay α từ 0.4 đến 0.8 và thử cú sốc giá; giải thích nhân tử của bài toán logarit.

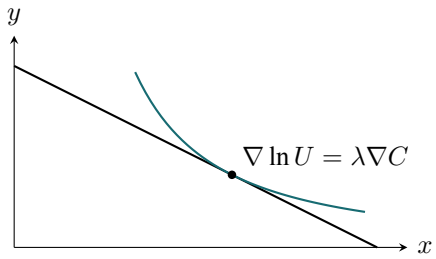
5. Một mô hình toán học tham khảo

Với $p_c, p_r > 0$, điều kiện dưới đây áp dụng cho miền dương. Nhân tử λ đo mức tăng xấp xỉ của logarit lợi ích tối ưu khi ngân sách tăng một đơn vị tiền. Nếu có yêu cầu lượng mua tối thiểu, nghiệm cần được xét lại.

$$U = x^{\alpha} y^{1-\alpha}, \qquad p_c x + p_r y = B.$$

$$\mathcal{L} = \alpha \ln x + (1-\alpha) \ln y + \lambda (B - p_c x - p_r y).$$

$$\frac{\alpha}{x} = \lambda p_c, \qquad \frac{1-\alpha}{y} = \lambda p_r, \qquad p_c x + p_r y = B.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $p_c = 2$, $p_r = 1$, $B = 1000$, $\alpha = 0.6$, tính tay lượng mua và kiểm tra chi đúng ngân sách.
- Xuất giá trước và sau quy đổi, nghiệm và bảng độ nhạy; vẽ đường ngân sách, đường mức tiếp xúc và lợi ích theo một biến.
- Đối chiếu nhân tử với thay đổi trực tiếp của giá trị tối ưu khi tăng ngân sách một lượng nhỏ.

7. Thảo luận và mở rộng

- Giá chuẩn lịch sử không phải giá mua nguyên liệu hiện tại tại Việt Nam.
- Không diễn giải chỉ số ưu tiên là lợi nhuận hoặc công thức sản xuất thực tế.
- Đề xuất thêm phí vận chuyển, giới hạn lượng mua hay giá theo bậc và nêu ảnh hưởng đến miền khả thi.

CalB-15

Lợi suất thực của tiền gửi khi lạm phát thay đổi

1. Bối cảnh thực tế

Số dư tiền gửi có thể tăng nhờ lãi suất danh nghĩa, nhưng sức mua của khoản tiền còn phụ thuộc mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Đánh giá sức mua vì vậy cần xét đồng thời lãi tiền gửi và lạm phát.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một người gửi 100 triệu đồng với lãi suất danh nghĩa 6%/năm. Sau một năm, số dư là 106 triệu đồng; tuy nhiên, nếu mặt bằng giá chung tăng 4%, sức mua của số tiền này chỉ tương đương khoảng 101.92 triệu đồng theo giá đầu năm. Như vậy, mức tăng số dư 6% không đồng nghĩa sức mua tăng 6%. Cần lãi suất bao nhiêu để ít nhất bảo toàn sức mua?

Giả sử một nhóm dùng chỉ báo lãi tiền gửi và chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam để xây dựng kịch bản cho khoản tiền gốc 100 triệu đồng. Nhóm muốn so sánh công thức lợi suất thực chính xác với phép trừ gần đúng quen thuộc.

Các chỉ báo bình quân năm không khớp hoàn toàn với kỳ hạn hay thời điểm của một hợp đồng tiền gửi cụ thể.

Lãi suất danh nghĩa nào bảo toàn sức mua, và xấp xỉ Fisher sai bao nhiêu khi lạm phát thay đổi?

2. Bài toán quan tâm

Tính lợi suất thực, đạo hàm riêng và vi phân hai biến. Tìm ngưỡng bảo toàn sức mua và khảo sát sai số xấp xỉ trên khoảng lạm phát giả định.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2022–2023.
- `FR.INR.DPST`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `FP.CPI.TOTL`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Dùng lãi suất tiền gửi năm 2023 và CPI (Consumer Price Index: chỉ số giá tiêu dùng) của cả 2022, 2023 để suy ra lạm phát. Lãi suất công bố theo phần trăm phải đổi sang số thập phân; không lấy mức chỉ số làm tỷ lệ lạm phát.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Tính lạm phát từ tỷ số chỉ số giá hai năm, ghép với lãi suất và nêu cách xử lý khi thiếu dữ liệu mốc.
2. Lập công thức lợi suất thực với $1+\pi>0$ và xác định giá trị cuối kỳ theo sức mua năm đầu.
3. Tính hai đạo hàm riêng và vi phân; giải thích dấu và phân biệt thay đổi 0.01 với một điểm phần trăm.
4. Tìm điều kiện lợi suất thực không âm, rồi so sánh công thức chính xác với $i-\pi$ khi lạm phát từ 0% đến 12%.
5. Thử cú sốc nhỏ ở cả hai tỷ lệ, so sánh vi phân với thay đổi trực tiếp và báo sai số theo điểm phần trăm.

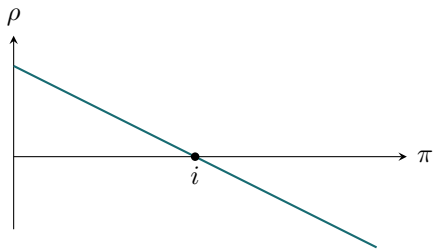
5. Một mô hình toán học tham khảo

Đặt K là tiền gốc và ρ là lợi suất thực. Công thức đã khử ảnh hưởng giá một lần; không trừ lạm phát thêm lần nữa từ giá trị sức mua đã quy đổi.

$$\pi=\frac{CPI_{2023}}{CPI_{2022}}-1, \qquad \rho(i,\pi)=\frac{1+i}{1+\pi}-1, \qquad K_{\text{real}}=K\frac{1+i}{1+\pi}.$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial i}=\frac{1}{1+\pi}, \qquad \frac{\partial\rho}{\partial\pi}=-\frac{1+i}{(1+\pi)^2}.$$

$$\rho-(i-\pi)=-\frac{\pi(i-\pi)}{1+\pi}.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $i = 0.06$, $\pi = 0.04$, tính tay lợi suất thực và sức mua cuối kỳ; đối chiếu với xấp xỉ 2%.
- Xuất bảng lãi suất, lạm phát, lợi suất thực, xấp xỉ và sai số; vẽ đường lợi suất cùng ngưỡng bằng 0.
- Kiểm tra $i = \pi$ và $\pi = 0$ như hai trường hợp chuẩn trước khi dùng dữ liệu.

7. Thảo luận và mở rộng

- Không diễn giải kết quả như lợi suất thực của một người gửi hoặc báo giá tiền gửi hiện tại.
- Thảo luận ảnh hưởng của thuế, phí, lãi ghép nhiều kỳ và khác biệt giỏ hàng cá nhân.
- Đề xuất dùng chỉ số giá theo tháng phù hợp với ngày gửi và ngày đáo hạn.

CalB-18

Cán cân thương mại và ngưỡng tăng trưởng xuất khẩu

1. Bối cảnh thực tế

Một nền kinh tế có xuất khẩu tăng qua từng năm vẫn có thể nhập siêu nếu nhập khẩu xuất phát từ mức cao hơn hoặc tăng nhanh hơn. Cần xét đồng thời hai quy mô và hai tốc độ trong cùng hệ đơn vị.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một nền kinh tế có xuất khẩu 90 tỷ USD và nhập khẩu 100 tỷ USD trong năm mốc. Nếu năm tiếp theo xuất khẩu tăng 10% còn nhập khẩu tăng 5%, xuất khẩu đạt 99 tỷ USD nhưng nhập khẩu đã lên 105 tỷ USD: cán cân vẫn âm 6 tỷ USD. Vì thế, tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu chưa đủ để bảo đảm cân bằng thương mại ngay lập tức.

Giả sử một nhóm dùng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam theo giá cố định làm mốc cho kịch bản ba năm. Nhóm giữ tốc độ nhập khẩu cho trước và tìm tốc độ xuất khẩu cần thiết để chênh lệch đạt không tại cuối kỳ.

Đường mũ là kịch bản ngoại suy đơn giản, cần được đối chiếu bằng một năm mốc cũ và dữ liệu ba năm sau.

Xuất khẩu phải tăng nhanh đến đâu để cân bằng theo giá cố định sau ba năm, và ngưỡng này nhạy thế nào với nhập khẩu?

2. Bài toán quan tâm

Mô hình hóa hai dòng bằng hàm mũ, giải phương trình ngưỡng, tính đạo hàm riêng và xử lý các trường hợp giao nhau hoặc không có giao điểm tương lai.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `NE.EXP.GNFS.KD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `NE.IMP.GNFS.KD`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Dùng cùng đơn vị giá cố định cho xuất và nhập hàng hóa, dịch vụ. Đây là chênh lệch theo thước đo giá cố định trong bài, không tự đồng nhất với cán cân thương mại danh nghĩa được công bố.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Chọn năm mốc có đủ $X_0, M_0 > 0$; dùng dữ liệu trước năm mốc để ước lượng tốc độ liên tục g, h bằng hồi quy logarit, không sử dụng ba năm kiểm tra để chọn tham số.
2. Lập $B(t)$ và đạo hàm riêng theo g; nêu đơn vị thời gian năm và cách quy đổi tốc độ sang tăng ghép năm.
3. Với $T = 3$, giải $B(T) = 0$ theo g, rồi tính độ nhạy của ngưỡng theo h.
4. Với g, h cho trước, tìm thời điểm giao nhau; xét riêng $g = h$, $X_0 = M_0$ và nghiệm âm hoặc ngoài thời hạn.
5. Chọn một năm mốc cũ, dự báo ba năm và so với số thực tế; khảo sát cửa sổ khớp và cú sốc tốc độ nhập khẩu.

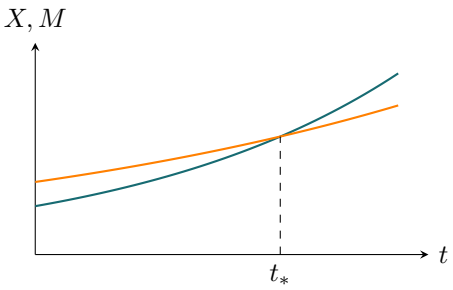
5. Một mô hình toán học tham khảo

Công thức ngưỡng dưới đây cần $T > 0$ và các mốc dương. Mẫu số của thời điểm giao không được bằng không; thời điểm âm mô tả giao điểm trong quá khứ của đường ngoại suy, không phải dự báo cân bằng tương lai.

$$B(t) = X_0 e^{gt} - M_0 e^{ht}, \qquad \frac{\partial B}{\partial g} = t X_0 e^{gt}.$$

$$g_* = h + \frac{1}{T} \ln \frac{M_0}{X_0}, \qquad \frac{\partial g_*}{\partial h} = 1.$$

$$t_* = \frac{\ln(\dfrac{M_0}{X_0})}{g-h} \quad (g \neq h).$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $X_0 = 100$, $M_0 = 120$, $h = 0.03$, $T = 3$, tính tay ngưỡng và thay ngược vào hai hàm để kiểm tra.
- Xuất bảng dữ liệu, tốc độ, ngưỡng, giao điểm và sai số kiểm tra lịch sử; vẽ hai đường cùng chênh lệch.
- Đối chiếu đạo hàm theo g bằng sai phân nhỏ và báo sự khác nhau khi cú sốc lớn.

7. Thảo luận và mở rộng

- Thay đổi tỷ giá, giá tương đối và cơ cấu hàng hóa chưa được mô hình hai hàm mũ mô tả.
- Không xem ngưỡng là mục tiêu chính sách có quan hệ nhân quả đã được chứng minh.
- Đề xuất tốc độ biến thiên hoặc tách hàng hóa với dịch vụ để kiểm tra thêm.

CalB-19

Khoản vay đầu tư và khả năng trả nợ

1. Bối cảnh thực tế

Khi lập kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp thường xác định được số tiền có thể dành để trả nợ hằng năm trước khi quyết định quy mô khoản vay. Hiện giá của các khoản trả trong tương lai chuyển giới hạn chi trả thành một hạn mức giả định.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một doanh nghiệp dự kiến dành tối đa 300 triệu đồng vào cuối mỗi năm để trả nợ trong năm năm. Nếu lãi suất vay cố định là 10%/năm, tổng năm khoản trả danh nghĩa là 1.5 tỷ đồng, nhưng số tiền có thể vay ban đầu nhỏ hơn 1.5 tỷ đồng vì mỗi khoản trả đều bao gồm lãi. Khi lãi suất tăng, cùng khả năng trả 300 triệu đồng/năm sẽ hỗ trợ một khoản vay ban đầu nhỏ hơn.

Giả sử một doanh nghiệp Việt Nam có thể trả tối đa 300 triệu đồng vào cuối mỗi năm trong năm năm. Nhóm dùng lãi suất cho vay lịch sử làm mốc, giả định lãi cố định và không có phí.

Khoản trả đều gồm phần lãi và phần gốc thay đổi qua từng kỳ, nên bảng dư nợ là một kiểm chứng quan trọng của công thức hiện giá.

Doanh nghiệp có thể vay tối đa bao nhiêu trong kịch bản này, và hạn mức giảm thế nào khi lãi suất tăng?

2. Bài toán quan tâm

Dùng tổng hiện giá của niên kim trả cuối kỳ, rút gọn bằng cấp số nhân, lấy đạo hàm và kiểm chứng bằng lịch trả nợ.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2023.
- `FR.INR.LEND`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Lấy năm gần nhất có giá trị trong khoảng nguồn, đổi lãi suất phần trăm sang thập phân và ghi rõ năm. Chỉ báo bình quân không phải báo giá cho vay của một hợp đồng hiện hành.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Đặt khoản trả cuối năm $A = 300$ triệu đồng và $N = 5$; phân biệt thời điểm giải ngân với các thời điểm trả nợ.
2. Lập tổng hiện giá, rút gọn với $r > 0$ và kiểm tra giới hạn khi $r \to 0$.
3. Lấy đạo hàm theo r, giải thích dấu và đơn vị, xấp xỉ tác động của tăng một điểm phần trăm bằng nhân 0.01.
4. Lập lịch dư nợ, tiền lãi, gốc trả và khoản trả từng năm; kiểm tra dư nợ cuối cùng gần 0.
5. Chọn lãi thấp, giữa và cao từ chuỗi lịch sử theo quy tắc công bố; so sánh thêm hai kỳ hạn và mức trả cố định.

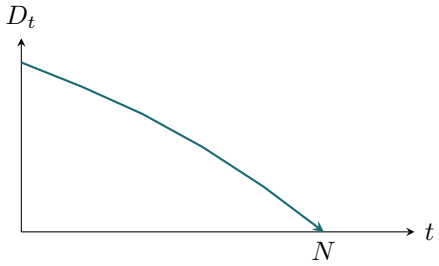
5. Một mô hình toán học tham khảo

Lãi suất là suất ghép năm cố định, còn các khoản trả xảy ra cuối năm. Công thức lịch dư nợ dùng cùng đơn vị tiền với khoản vay và phải giữ đúng quy ước này trong toàn bộ kiểm chứng.

$$L(A, r) = A \sum_{t=1}^{N} (1 + r)^{-t} = A \frac{1 - (1 + r)^{-N}}{r} \quad (r > 0).$$

$$\frac{\partial L}{\partial r} = -A \sum_{t=1}^{N} t(1 + r)^{-t-1} < 0, \qquad \lim_{r \to 0} L = AN.$$

$$D_0 = L, \qquad D_t = (1+r)D_{t-1} - A.$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $A = 100$, $N = 2$, $r = 0.1$, tính tay tổng hiện giá và hai kỳ dư nợ; kiểm tra lại trường hợp $r = 0$.
- Xuất dữ liệu lãi suất, bảng độ nhạy và lịch trả nợ; vẽ hạn mức theo lãi cùng phần lãi–gốc theo năm.
- So sánh xấp xỉ đạo hàm với tính lại trực tiếp khi lãi tăng một và hai điểm phần trăm.

7. Thảo luận và mở rộng

- Khả năng trả cố định là giả định, chưa phản ánh dòng tiền doanh nghiệp, phí hay điều kiện xét duyệt.
- Không dùng hạn mức mô hình như cam kết cấp tín dụng thực tế.
- Đề xuất phí ban đầu, lãi suất thay đổi hoặc giới hạn chi trả theo từng năm và sửa công thức tương ứng.

CalB-20

Dân số đô thị và phân rã tốc độ tăng

1. Bối cảnh thực tế

Số người sống tại đô thị có thể tăng vì tổng dân số tăng, tỷ lệ dân cư đô thị tăng, hoặc cả hai quá trình diễn ra đồng thời. Chỉ nhìn mức tăng dân số đô thị chưa cho biết thành phần nào đóng góp nhiều hơn.

Ví dụ minh họa (số liệu giả định). Một địa phương có 1 triệu dân, trong đó 40% sống ở đô thị, tức 400,000 người. Vài năm sau, tổng dân số tăng lên 1.1 triệu và tỷ lệ đô thị tăng lên 45%, nên dân số đô thị là 495,000 người. Phần tăng 95,000 người không chỉ đến từ tăng dân số chung mà còn từ sự thay đổi tỷ lệ đô thị. Có thể tách hai đóng góp này bằng quy tắc đạo hàm tích.

Giả sử một nhóm dùng số liệu Việt Nam để so sánh hai giai đoạn phát triển đô thị. Nhóm muốn phân rã tốc độ thay đổi tại từng thời điểm và cộng dồn đóng góp qua cả một khoảng năm.

Tỷ phần đô thị phải đổi từ phần trăm sang số thập phân; thay đổi định nghĩa hay phân loại đô thị cũng có thể ảnh hưởng chuỗi.

Tăng tổng dân số hay tăng tỷ phần đô thị đóng góp nhiều hơn vào tăng dân số đô thị theo mô hình?

2. Bài toán quan tâm

Dùng quy tắc đạo hàm tích để tách hai đóng góp, tích phân theo giai đoạn và đối chiếu tổng với thay đổi tại hai đầu mút.

3. Dữ liệu và giả định

- Dùng dữ liệu Việt Nam trong WDI (World Development Indicators: bộ Chỉ số Phát triển Thế giới) của Ngân hàng Thế giới. Khoảng tham chiếu: 2000–2024.
- `SP.URB.TOTL.IN.ZS`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- `SP.POP.TOTL`: tải chuỗi dữ liệu; định nghĩa và đơn vị.
- Ghép tổng dân số và tỷ phần đô thị cùng năm. Tính s bằng tỷ lệ công bố chia 100, giữ đơn vị người cho P và ghi định nghĩa đô thị theo nguồn.
- Ghi đơn vị, số quan sát thiếu hoặc trùng, khoảng thời gian thực dùng và các tham số giả định; không tự thay dữ liệu thiếu bằng 0.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu

1. Tính dân số đô thị $U = Ps$ từ dữ liệu, kiểm tra $P > 0$ và $0 \le s \le 1$.
2. Chọn nội suy từng đoạn hoặc đường khớp có giải thích; nếu nội suy tuyến tính, chỉ lấy đạo hàm trên từng khoảng trơn.
3. Tính $P's$ và Ps' theo người mỗi năm, so sánh dấu và quy mô thay vì chỉ so hai tốc độ phần trăm.
4. Chọn hai giai đoạn có đầu mút dữ liệu, tích phân riêng hai đóng góp và kiểm tra tổng bằng $U(b)-U(a)$; không xem phép phân rã là chứng minh nhân quả.
5. Đối chiếu bằng sai phân và một cách khớp khác; phân tích khi nào kết luận thành phần chi phối thay đổi.

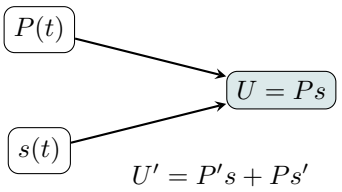
5. Một mô hình toán học tham khảo

Các đóng góp là một phân rã đại số theo mô hình, không tự chứng minh nguyên nhân di cư hay thay đổi địa giới. Với các hàm liên tục từng đoạn khả vi, tích phân đạo hàm tích theo từng đoạn vẫn cho đúng hiệu hai đầu mút.

$$U(t) = P(t)s(t), \qquad U'(t) = P'(t)s(t) + P(t)s'(t).$$

$$A = \int_a^b P'(t)s(t)\,dt, \qquad B = \int_a^b P(t)s'(t)\,dt.$$

$$A + B = U(b) - U(a).$$



Sơ đồ định tính dùng giá trị giả định, không phải dữ liệu quan sát.

6. Lập trình, kiểm chứng và sản phẩm

- Với $P(t) = 100 + 2t$, $s(t) = 0.3 + 0.01t$ trên $[0, 1]$, tính tay hai đóng góp tích lũy và đối chiếu hiệu dân số đô thị.
- Xuất dữ liệu ghép, đường khớp, đạo hàm trên miền hợp lệ và bảng phân rã; vẽ hai thành phần tốc độ và tích lũy.
- Nếu dùng tỷ phần đóng góp, xử lý riêng khi tổng thay đổi gần 0 và báo cả đóng góp tuyệt đối.

7. Thảo luận và mở rộng

- Thảo luận tác động của phân loại đô thị và sai khác do nội suy; không mặc định mọi tăng tỷ phần là di cư.
- So sánh cách phân rã liên tục với phân rã rời rạc có hạng tương tác khi hai biến cùng thay đổi.
- Đề xuất đối chiếu bằng số liệu cấp tỉnh hoặc dữ liệu về thay đổi địa giới.